

SAN JUAN ENERGY GAP

Guia de estudio profunda -- v2

Infraestructura electrica para el boom minero de San Juan, Argentina

Idea fuerza: San Juan no tiene un problema de generar energia -- tiene un problema de transportarla hasta sus minas.

Junio 2026 -- Version 2 ampliada

Indice

Indice	2
0. Conceptos que tenes que entender si o si	5
0.1 MW vs. MWh: la diferencia que mas confunde	5
0.2 Por que se usa alta tension: kV y perdidas en la linea	5
0.3 Generacion firme vs. generacion intermitente	6
0.4 Frecuencia, equilibrio y apagones	6
1. Resumen ejecutivo	7
2. El contexto: por que este proyecto importa	7
2.1 El boom del cobre y la transicion energetica	7
2.2 Los cuatro proyectos: fichas detalladas	8
2.3 Como funciona el sistema electrico argentino	12
2.4 La matriz electrica de San Juan: la paradoja	15
3. La pregunta central y la tesis	16
4. Los datos y la jerarquia de evidencia	16
4.1 Por que la jerarquia de evidencia	16
4.2 Los numeros canonicos	17
4.3 La realidad de la transmision	18
5. El proceso tecnico: como se construyo el analisis	18
5.1 Stack y flujo de trabajo	18
5.2 Los datos de CAMMESA: formato y operaciones principales	19
5.3 Contexto nacional: la evolucion de la matriz argentina	20
6. El modelo: la proyeccion de demanda 2025-2040	22
La disciplina dato vs. supuesto	22
Los cronogramas	22
El analisis de sensibilidad	22
7. El conflicto regulatorio: acceso abierto, RIGI y la audiencia del 3 de junio	23
7.1 El principio de acceso abierto (Ley 24.065)	23

7.2 RIGI: Regimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Ley 27.742)	24
7.3 La ENRE Res. 79/2026 y el conflicto	24
7.4 La audiencia publica del 3 de junio de 2026	25
8. Como lo resuelve Chile: el modelo SEN + PPA	27
8.1 El Sistema Electrico Nacional (SEN) chileno	27
8.2 Los PPA de largo plazo: Codelco como modelo	27
8.3 El resultado: 78% renovable en mineria en 2024	28
8.4 La leccion para San Juan	28
9. Que esta en juego: la apuesta de Argentina	29
9.1 Las proyecciones de exportaciones	29
9.2 Empleo y encadenamientos productivos	29
9.3 El dolar minero y el RIGI	29
10. Que NO prueba este analisis	30
11. Escenarios: que puede pasar	30
12. Tabla resumen: todos los numeros clave en un lugar	31
13. Tarjetas de memoria: preguntas y respuestas por seccion	33
Seccion 0 -- Conceptos fundamentales	33
Seccion 2 -- El boom minero	33
Seccion 5 -- El proceso tecnico	34
Seccion 7 -- Conflicto regulatorio	34
Seccion 8 -- Chile	34
14. Pitch STAR para entrevistas	35
15. La historia del proyecto: decisiones, errores y correcciones	36
El error del '90 MW'	36
El error de la geografia	36
La honestidad con El Pachon	36
Las fechas	36
Los costos sin fuente	36
16. Que habilidades demuestra (para tu carrera)	37

17. Glosario	38
18. Fuentes	39
Fuentes primarias (Tier 1)	39
Declaraciones confirmadas (Tier 2)	39
Estimaciones por benchmark (Tier 3)	40
19. Apendice: estructura del repositorio	40

0. Conceptos que tenes que entender si o si

Esta seccion existe porque el resto del documento se vuelve mucho mas claro si estos cuatro conceptos estan bien asentados. Son la base de todo el analisis.

0.1 MW vs. MWh: la diferencia que mas confunde

El **MW (megavatio)** es una unidad de *potencia*: la capacidad de producir o consumir energia en un instante dado. El **MWh (megavatio-hora)** es una unidad de *energia*: la cantidad de trabajo realizado durante un periodo de tiempo. La formula es simple: Energia (MWh) = Potencia (MW) x Tiempo (horas).

Ejemplo concreto

Una planta de **100 MW** que trabaja **10 horas** produce **1.000 MWh** de energia.

Una mina que consume **260 MW** de forma continua consume en un ano: $260 \text{ MW} \times 8.760 \text{ hs} = \mathbf{2.277.600 \text{ MWh}}$ (o $\sim 2,3 \text{ TWh/ano}$).

Por eso cuando decimos 'Josemaria necesita 260 MW', queremos decir que en cada instante necesita esa capacidad disponible -- no que consuma 260 MWh totales.

La confusion entre MW y MWh es muy comun en periodismo y en debates de politica energetica. Una central solar de 500 MW instalados solo produce esos 500 MW durante las horas de sol pleno; en promedio anual, su factor de capacidad es $\sim 20\text{-}25\%$, lo que equivale a $\sim 100\text{-}125 \text{ MW}$ de produccion media efectiva.

0.2 Por que se usa alta tension: kV y perdidas en la linea

Cuando la electricidad viaja por un cable, parte de la energia se pierde en forma de calor (efecto Joule). La formula clave es: **$P_{\text{perdida}} = I^2 \times R$** , donde I es la corriente y R es la resistencia del cable.

Si duplicamos la tension (kV), para transportar la misma potencia ($P = V \times I$) necesitamos la mitad de la corriente. Como la perdida es proporcional a I^2 , con la mitad de corriente las perdidas se reducen a **un cuarto**. Por eso se construyen lineas de 132 kV, 220 kV y 500 kV: a mayor tension, menores perdidas por kilometro.

Perdidas por tension

Linea de **500 kV**: aproximadamente 1% de perdidas cada 100 km.

Linea de **132 kV**: aproximadamente 3-5% de perdidas cada 100 km.

Linea de **33 kV**: aproximadamente 10-15% de perdidas cada 100 km.

Las minas de San Juan estan a 250-410 km del nodo San Juan. En 132 kV llegaria entre 10% y 20% menos de energia de la que se inyecta. En 500 kV esa perdida baja a 2-4%.

0.3 Generacion firme vs. generacion intermitente

Una fuente de generacion es **firme** (o despachable) si puede producir a voluntad cuando el sistema lo necesita: hidro con embalse, gas, carbon, nuclear. Una fuente es **intermitente** si solo produce cuando el recurso natural esta disponible: solar (de dia), eolico (cuando hay viento).

Las minas operan 24 horas los 7 dias de la semana -- necesitan suministro **firme** garantizado. Una planta solar sola no puede abastecer una mina porque de noche no produce nada. Por eso la cifra de '70% solar' en la matriz de San Juan es enganiosa: de los 861 MW instalados, solo ~258 MW son firmes (hidro + termica). Los otros ~603 MW de solar estan disponibles solo de dia.

- Factor de capacidad solar en San Juan: ~22-25% (produce a potencia plena solo ~2.000 hs/ano de las 8.760 hs del ano).
- Factor de capacidad hidro (con embalse): ~40-60% (puede regular el caudal).
- Factor de capacidad gas/vapor: >80% (disponible casi siempre que se quiera).

0.4 Frecuencia, equilibrio y apagones

La red electrica argentina opera a **50 Hz**: la corriente alterna cambia de direccion 50 veces por segundo. Esta frecuencia tiene que mantenerse constante en toda la red porque todos los equipos estan disenados para ella.

Si la demanda supera a la oferta en un instante, la frecuencia cae. Si sube de 50,5 Hz o baja de 49,5 Hz, los generadores empiezan a desconectarse automaticamente para protegerse. Por debajo de 49 Hz el SADI puede **fragmentarse** (separarse en islas electricas desconectadas), lo que provoca un apagon masivo. Por encima de 50,5 Hz puede danarse el equipamiento de los usuarios.

El equilibrio instante a instante lo gestiona CAMMESA. Cuando San Juan tiene exceso solar al mediodia, esa energia no se 'guarda': se exporta a las provincias vecinas o los generadores termicos reducen produccion. De noche, si la demanda supera a la generacion

local, San Juan importa energia desde el SADI. Todo esto requiere que las lineas de interconexion tengan capacidad suficiente -- otro argumento para la infraestructura de transmision.

1. Resumen ejecutivo

La pregunta: San Juan esta por convertirse en uno de los polos de cobre mas importantes del mundo. Puede su red electrica sostener esa demanda?

La respuesta (tesis): No con la infraestructura actual ni con lo unico que hoy tiene plan. Pero -- y este es el giro -- el problema no es de generacion. La provincia tiene 861 MW instalados y al mediodia hasta exporta energia. El cuello de botella es el transporte, la coordinacion entre proyectos y la geografia.

Concepto	Valor	Que significa
Demanda del cluster minero	1.500+ MW	Lo que van a consumir los proyectos (CEO de Glencore Argentina, mayo 2026)
Capacidad con plan de transporte	260 MW	Lo unico aprobado (Josemaria, via la linea de 500 kV en disputa)
Brecha sin plan	~1.240 MW	La diferencia entre demanda y capacidad planificada
Generacion instalada provincial	861 MW	70% solar, 27% hidro, 3% gas
Generacion firme (despachable)	~258 MW	Hidro + termica (EPSE, feb. 2025)
Demanda pico provincial actual	551 MW	El consumo historico de la provincia (sin mineria)
Brecha minima ya en 2030	~119 MW	Con solo Josemaria + Los Azules en operacion (Tier 1)

Los entregables: un repositorio publico en GitHub (13 scripts de Python, 16 graficos), un README en ingles, dos infografias y un post de LinkedIn.

2. El contexto: por que este proyecto importa

2.1 El boom del cobre y la transicion energetica

El cobre es el metal de la transicion energetica. No hay forma de descarbonizar la economia global sin mucho mas cobre que el que se produce hoy. Los numeros son contundentes:

Aplicacion	Cobre por unidad	Fuente
Auto electrico a bateria (BEV)	~83 kg por vehiculo	IEA, Critical Minerals Outlook 2023
Auto a combustion (ICE)	~23 kg por vehiculo	IEA, 2023
Panel solar	~2,2 toneladas por MW	Wood Mackenzie, 2024
Eolica offshore	~8 toneladas por MW	Wood Mackenzie, 2024
Eolica onshore	~3,5 toneladas por MW	Wood Mackenzie, 2024
Red de transmision	~4-6 toneladas por km (500 kV)	Estimacion benchmark -- Tier 3

Un auto electrico usa 3,6 veces mas cobre que uno a combustion. Cada GW de solar instalado requiere unas 2.200 toneladas de cobre. La misma infraestructura de transmision que San Juan necesita para evacuar sus minas tambien consume cobre.

Las proyecciones de demanda global:

- **IEA (Global Critical Minerals Outlook 2024):** en el escenario de emisiones netas cero para 2050, la demanda de cobre crecera ~2,4x respecto de 2023. Para 2035, hay un deficit proyectado de ~30% en la oferta vs. la demanda necesaria para el escenario de transicion. (Tier 1 -- fuente primaria IEA)
- **Wood Mackenzie (2024):** la demanda global de cobre pasara de ~26 Mt en 2023 a ~42,7 Mt en 2035, un incremento de ~24% solo en 12 años. (Tier 2)
- **S&P; Global (Copper: The Green Metal, 2022):** a pesar del crecimiento de oferta proyectado, habra un shortfall acumulado de ~10 Mt para 2040 si los proyectos en pipeline no avanzan. (Tier 2)

El cinturon andino -- Chile, Peru y Argentina -- concentra aproximadamente el 50% de las reservas globales de cobre. Chile lidera hoy la produccion con ~5,5 Mt/año; Peru produce ~2,5 Mt. Argentina produce menos de 0,1 Mt/año hoy, pero con sus proyectos en la cordillera de San Juan podria superar 1,5 Mt/año para mediados de la decada de 2030.

2.2 Los cuatro proyectos: fichas detalladas

Aca esta el corazon del boom. Cuatro proyectos en la cordillera sanjuanina, todos avanzando en paralelo, todos con demandas electricas en el orden de los 100-600 MW. Para entender la escala: los cuatro juntos equivalen a casi tres veces el pico de consumo historico de toda la provincia.

Josemaria y Filo del Sol -- Vicuna Corp (BHP 50% + Lundin Mining 50%)

Campo	Detalle	Nivel / Fuente
Operador	Vicuna Corp: BHP 50% + Lundin Mining 50% (JV cerrado ene. 2025, BHP pago USD 2.0B)	Tier 1 -- Lundin press release
Ubicacion	Iglesia, San Juan; altitud 3.600-4.400 msnm	Tier 1
Recurso (Vicuna combinado)	Incluye deposito Josemaria + Filo del Sol	Tier 1 -- Lundin Resource Report 2024
Reservas Josemaria	1,01 Bt @ 0,30% CuEq (Cu + Au + Mo)	Tier 1 -- Lundin, dic. 2024
Throughput plan	175.000 t/dia	Tier 1
Produccion (Vicuna total)	~395.000 t/año CuEq	Tier 1
Vida útil mina	25 años	Tier 1
Capex Josemaria fase 1	~USD 7.000 M	Tier 2 -- presentacion Lundin/BHP
Capex total Vicuna	~USD 18.000 M	Tier 2 -- presentacion Lundin/BHP
Inicio produccion objetivo	2030	Tier 1 -- Lundin/BHP
Demanda electrica Josemaria	260 MW	Tier 1 -- ENRE Res. 79/2026
Agua	Circuito cerrado, sin descarga a rios	Tier 1
Estado	En construccion (Josemaria); Filo del Sol en etapa previa	Tier 1

La union BHP-Lundin es uno de los movimientos mas significativos de la mineria argentina en decadas. BHP -- la mayor minera del mundo por capitalizacion -- apostó USD 2.000 millones a este JV en enero 2025. La produccion combinada de Vicuna (Josemaria + Filo) podria ubicarse entre los cinco mayores productores de cobre del mundo una vez en regimen pleno.

Los Azules -- McEwen Copper

Campo	Detalle	Nivel / Fuente
Operador	McEwen Copper (McEwen Inc. 46,4%; Stellantis 14,4%; otros)	Tier 1 -- McEwen Copper
Ubicacion	Calingasta, San Juan; ~3.500 msnm	Tier 1
Factibilidad	NI 43-101 completada oct. 2025	Tier 1
Produccion disenio	215.000 t/año catodo de cobre	Tier 1 -- NI 43-101
Produccion promedio vida util	148.200 t/año	Tier 1 -- NI 43-101
Vida util mina	22 años	Tier 1 -- NI 43-101
Demanda electrica	119 MW	Tier 1 -- NI 43-101, nov. 2025
Meta ambiental	Carbon-neutral en 2038	Tier 2 -- McEwen Copper
Agua	Zero-discharge facility (sin descarga)	Tier 1
Estado	Buscando financiamiento post-factibilidad	Tier 1
Nota accionarial	Stellantis (fabricante de Fiat, Peugeot, Chrysler) es socio: acceso a cobre para EVs	Tier 1

Los Azules tiene una singularidad: uno de sus accionistas es Stellantis, un fabricante de autos que apuesta a asegurarse el suministro de cobre para sus vehículos eléctricos directamente desde la mina. Es el tipo de integración vertical que la IEA recomienda para garantizar oferta de minerales críticos.

El Pachon -- Glencore 100%

Campo	Detalle	Nivel / Fuente
Operador	Glencore 100%	Tier 1 -- Glencore
Ubicacion	Calingasta, San Juan; ~4.700 msnm (la mas alta de los cuatro)	Tier 1
Recurso	~6 Bt @ 0,43% Cu + Mo	Tier 1 -- Glencore
Throughput plan	185.000 t/dia	Tier 2 -- plan preliminar
Produccion estimada Cu	~350.000 t/año	Tier 2 -- Glencore
Capex estimado	USD 8.500 - 10.500 M	Tier 2 -- presentacion RIGI, 2024
Vida util mina	~25 años	Tier 2
Demanda electrica	~600 MW (estimacion)	Tier 3 -- benchmark 185 kt/dia en altitud
Estado	Estudio de factibilidad en curso	Tier 1
Inicio produccion estimado	Fines de 2030s	Tier 2 -- Glencore

El Pachon es el proyecto mas grande y el mas complejo: esta a casi 4.700 metros sobre el nivel del mar (300 metros mas que el campamento base del Everest). A esa altitud, los equipos pierden potencia, los materiales se comportan diferente y la logistica es mucho mas costosa. Su demanda de ~600 MW es una estimacion (Tier 3) porque la factibilidad todavia no se ha publicado.

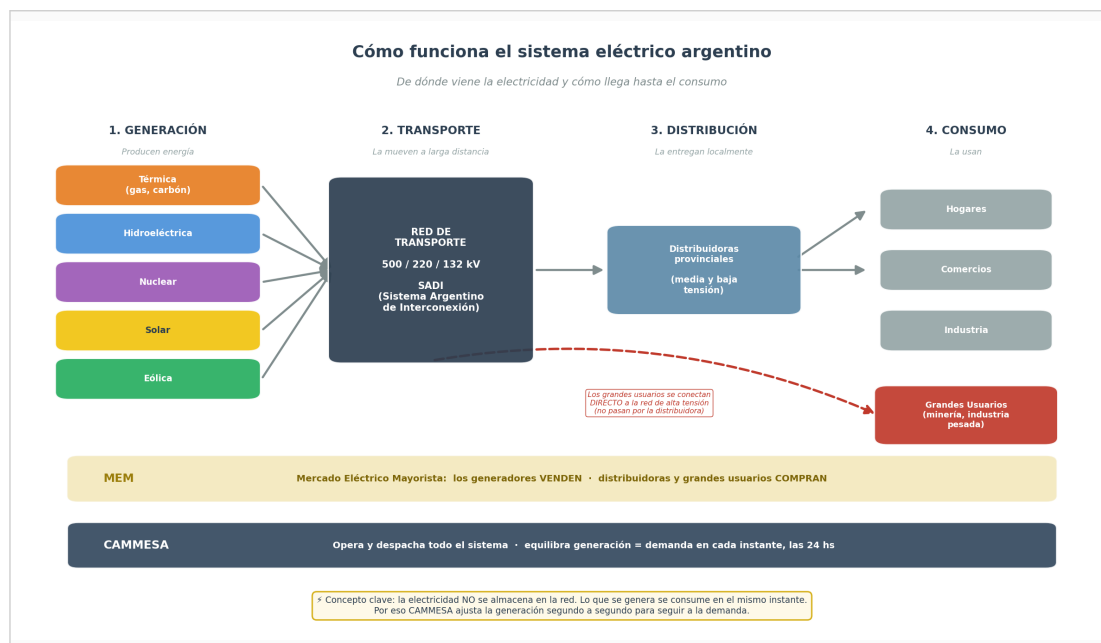


Figura 1. Flujo del sistema eléctrico: cadena generación -> transporte -> distribución -> consumo.

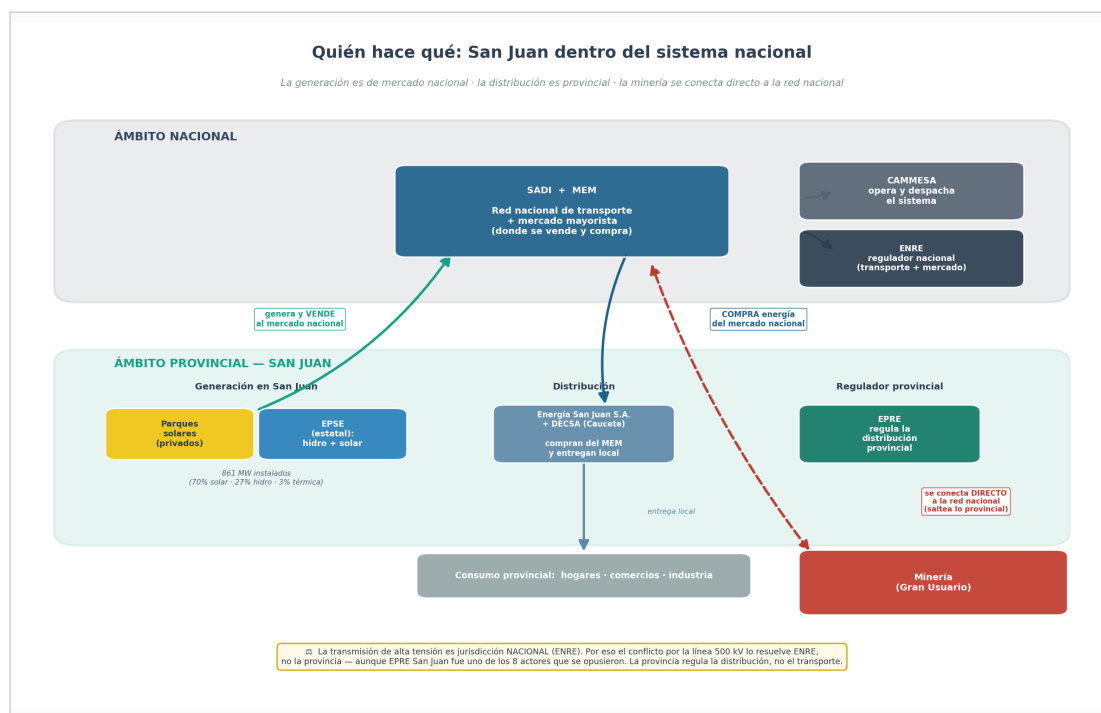


Figura 2. Mapa institucional: actores nacionales vs. provinciales del sector eléctrico argentino.

2.3 Como funciona el sistema eléctrico argentino

Para entender por que la falta de transmisión es el problema central, hay que entender como funciona el sistema. Aca van los conceptos que mas importan.

Transformadores: por que la electricidad viaja en alta tension

La electricidad se genera tipicamente entre 10 y 25 kV (kilovoltios). Antes de viajar por largas distancias, un transformador de potencia **eleva** esa tension a 220 kV o 500 kV. Al llegar al destino, otro transformador la **reduce** al nivel de uso (33 kV para industria, 220/380 V para hogares).

El transformador funciona por induccion electromagnetica: dos bobinas de cable enrolladas alrededor de un nucleo de hierro. La relacion de vueltas determina la relacion de tensiones. Si el secundario tiene el doble de vueltas que el primario, la tension se duplica (y la corriente se divide a la mitad). A igual potencia ($P = V \times I$), mayor tension = menor corriente = menores perdidas resistivas.

Una estacion transformadora (ET) de 500/220 kV como la que necesita el proyecto Josemaria (ET Chaparro) puede costar entre USD 150-300 millones solo el equipo, mas el costo civil de instalarla a 3.000 msnm con acceso vial limitado. *[sugerencia de figura: diagrama de una ET mostrando transformador, barras de 500 kV y 220 kV, y sala GIS]*

Corriente alterna y frecuencia: 50 Hz como eje del equilibrio

La red argentina usa corriente alterna (CA) a 50 Hz. Cada generador sincronizado con el SADI gira exactamente a la velocidad que mantiene esa frecuencia. Un generador a gas con un turboalternador de 2 polos gira a 3.000 RPM (50 revoluciones x 60 segundos = 3.000 vueltas/minuto).

Cuando una mina de 260 MW se conecta a la red, agrega una carga nueva. Si no hay generacion disponible para compensarla en el mismo instante, los generadores conectados 'frenan' levemente: la frecuencia baja. CAMMESA detecta esto y despacha mas generacion -- generalmente gas rapido o hidro con capacidad de regulacion. Es un equilibrio continuo, instante a instante.

Despacho CAMMESA y orden de merito

CAMMESA no despacha los generadores al azar: sigue el **orden de merito** (merit order). Los generadores de menor costo variable entran primero. En la practica argentina:

- Renovables e hidro de pasada: costo variable ~0, siempre despachan.
- Hidro con embalse (Ullum, Caracoles en San Juan): despacha segun necesidad.
- Gas ciclo combinado: costo variable intermedio, entra cuando renovables no alcanzan.
- Gas ciclo abierto (turbinas rapidas): costo variable alto, solo para picos.
- Fuel oil / gasoil: emergencia, muy caro.

Esto genera la 'curva de pato': con mucho solar al mediodia, el costo marginal del sistema cae porque el solar desplaza a las termicas. Al atardecer, cuando el solar desaparece, la

demanda sube y las termicas tienen que arrancar rapidamente. Las minas de cobre, al consumir las 24 horas, suavizan un poco ese patron: consumen en la madrugada (cuando la demanda provincial es baja) igual que al mediodia.

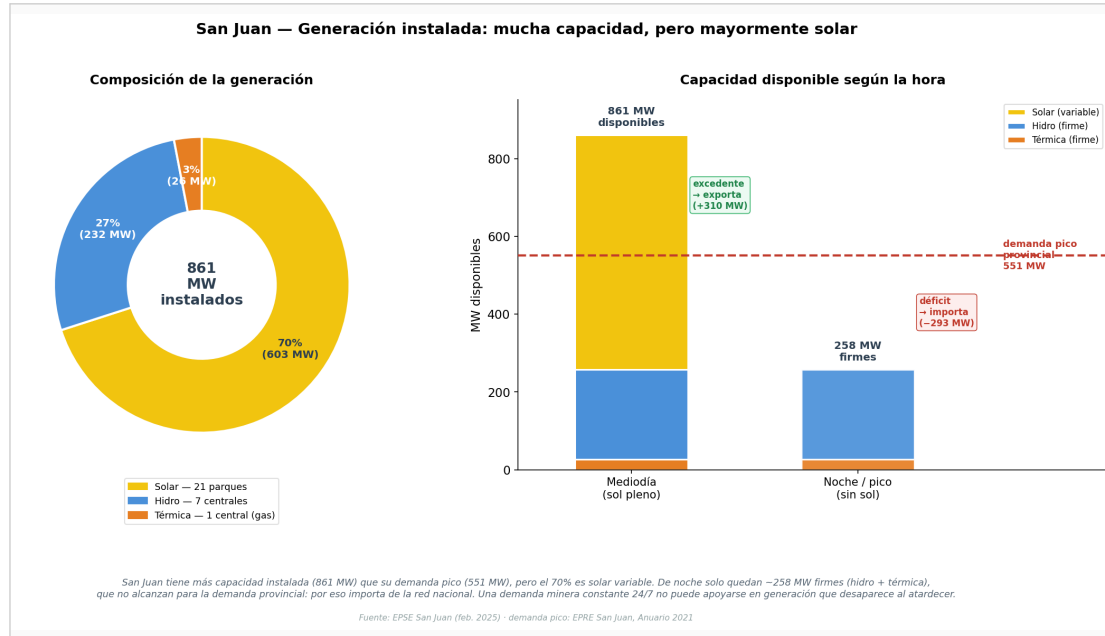


Figura 3. Composición de la generación instalada de San Juan: 70% solar, 27% hidro, 3% gas.

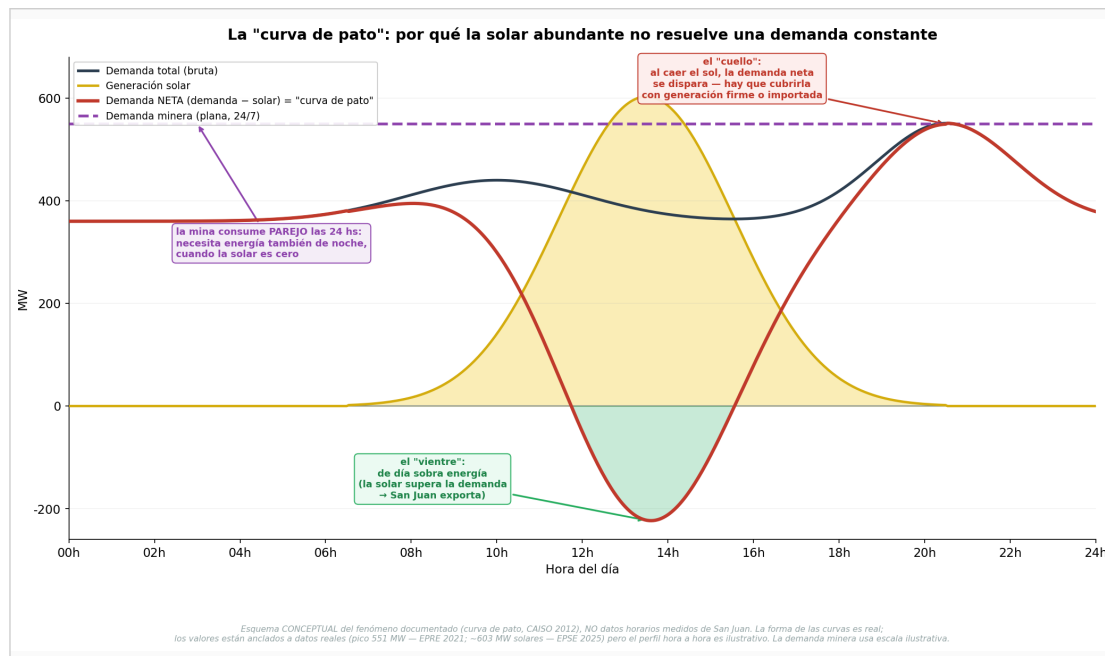


Figura 4. Curva de pato (duck curve): el solar hunde la demanda neta al mediodia y la dispara al atardecer.

2.4 La matriz eléctrica de San Juan: la paradoja

San Juan tiene 861 MW instalados (EPSE, feb. 2025): 70% solar (~603 MW), 27% hidro (~232 MW) y 3% gas (~26 MW). El detalle decisivo: solo ~258 MW son firmes (despachables a voluntad: hidro + termica). El resto es solar, que solo produce de día.

Esta es la paradoja: la provincia tiene de sobra en generación instalada, pero esa energía está en el lugar equivocado (el valle central/este) y en la forma equivocada (solar intermitente), lejos de las minas que necesitan consumo firme 24/7 en la cordillera, a 250-410 km de distancia.

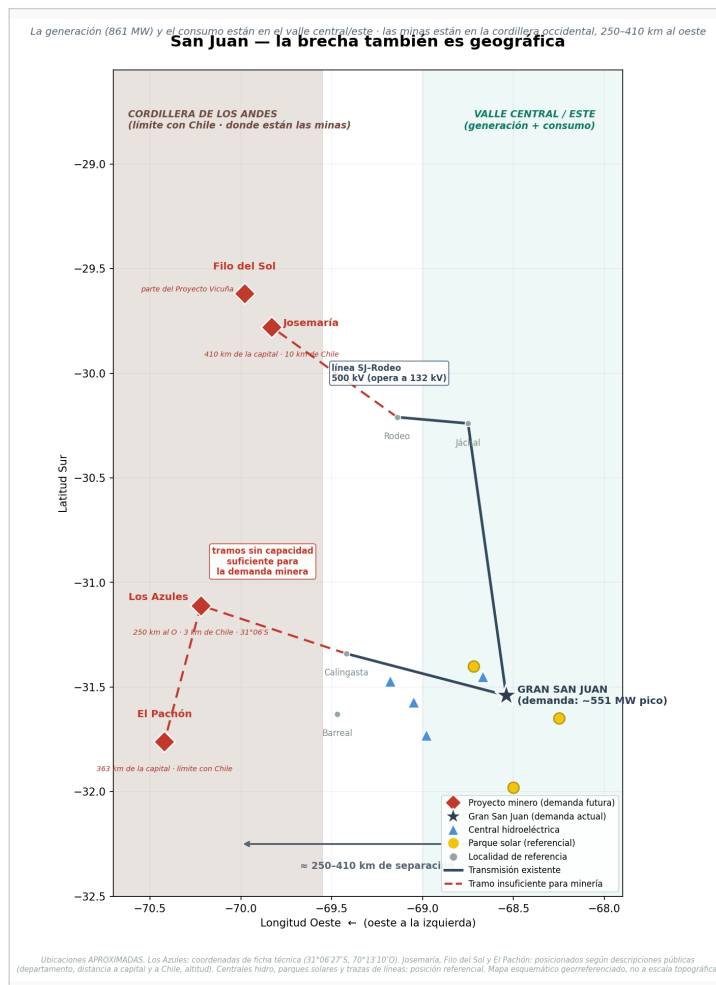


Figura 5. Mapa geográfico: minas en la cordillera vs. generación en el valle (250-410 km de distancia).

3. La pregunta central y la tesis

Puede la red eléctrica de San Juan sostener su boom minero? La respuesta fácil (y equivocada) sería: hay que generar más. El proyecto demuestra que esa lectura es errada. La tesis afinada es:

El problema no es generación, es transporte + coordinación + geografía.

- **Transporte:** la línea clave hacia el norte (San Juan-Rodeo) está construida como 500 kV pero opera a solo 132 kV -- una fracción de su capacidad. Y para llegar a las minas faltan líneas y estaciones que ni existen.
- **Coordinación:** cada operador planea su propia línea por separado. El CEO de Glencore Argentina dijo en la Expo Minera San Juan (mayo 2026) que ese modelo de infraestructura propia genera los costos más altos del mundo.
- **Geografía:** las minas están a 250-410 km de donde se genera y se consume, repartidas en dos regiones distintas de la cordillera. No hay un corredor único posible.

4. Los datos y la jerarquía de evidencia

4.1 Por qué la jerarquía de evidencia

El mayor riesgo de un análisis así es tratar todos los números por igual. Para evitarlo, cada cifra se clasifica por nivel de evidencia:

- **Tier 1 -- Fuente primaria:** documentos oficiales o técnicos verificables (resoluciones ENRE, NI 43-101, anuarios EPRE, reportes de factibilidad).
- **Tier 2 -- Declaración confirmada:** cifra dicha públicamente por una fuente con autoridad (CEO, comunicado de prensa, presentación oficial).
- **Tier 3 -- Estimación por benchmark:** número inferido por comparación con proyectos similares. Siempre se etiqueta como estimación.

4.2 Los numeros canonicos

Cifra	Valor	Nivel	Fuente
Josemaria (demanda electrica)	260 MW	Tier 1	ENRE Res. 79/2026
Los Azules (demanda electrica)	119 MW	Tier 1	McEwen Copper, NI 43-101 (nov. 2025)
Cluster total estimado	1.500+ MW	Tier 2	CEO Glencore Argentina (Expo Minera SJ, mayo 2026)
El Pachon (demanda estimada)	~600 MW	Tier 3	Benchmark (185 kt/dia, alta altitud)
Filo del Sol + expansiones	~521 MW residual	Residual	Lo que falta para llegar a 1.500
Demanda pico provincial (sin mineria)	551 MW	Tier 1	EPRE San Juan, Anuario 2021
Generacion instalada total	861 MW	Tier 1	EPSE San Juan (feb. 2025)
Generacion firme	~258 MW	Tier 1	Hidro + termica (EPSE)
Brecha sin plan	~1.240 MW	Calculado	1.500 - 260 (unico plan aprobado)
Brecha minima 2030	~119 MW	Tier 1-base	Josemaria 260 + Los Azules 119 vs. plan 260 MW

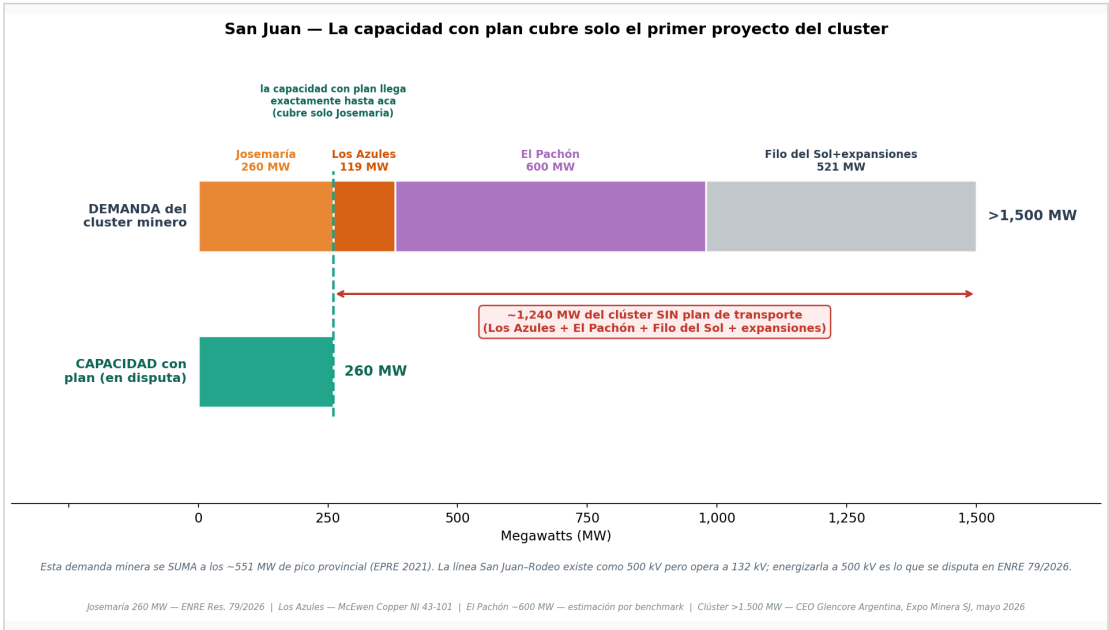


Figura 6. Analisis de la brecha: demanda del cluster (1.500+ MW) vs. capacidad con plan (260 MW).

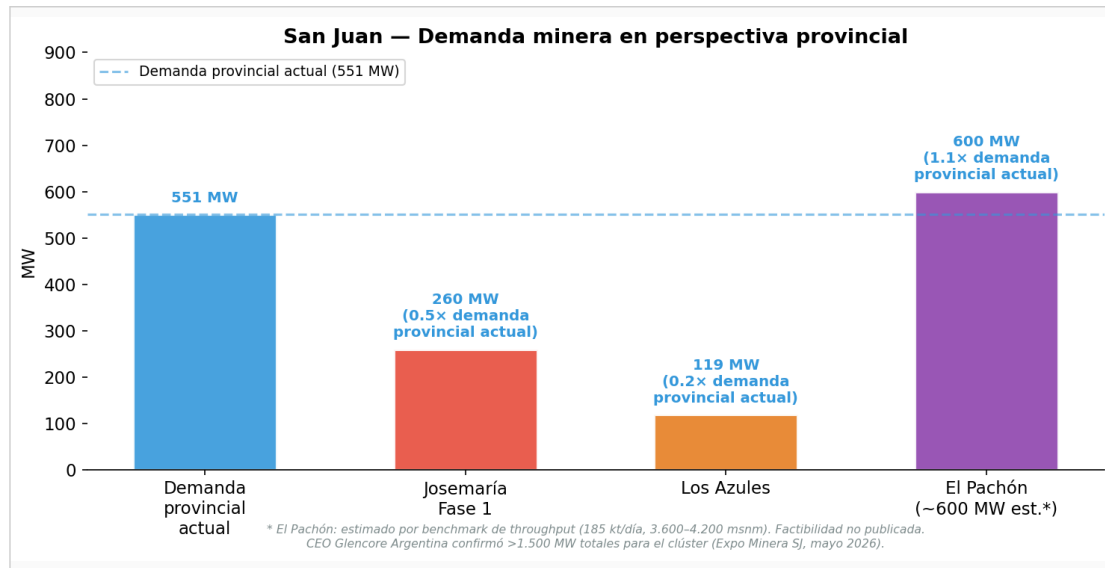


Figura 7. Proporción de la demanda minera respecto del consumo provincial histórico.

4.3 La realidad de la transmisión

- La conexión al norte es la línea San Juan-Rodeo, de ~161 km, diseñada para 500 kV pero operando a 132 kV. Energizarla a 500 kV es exactamente lo que se pelea en el conflicto regulatorio.
- Abastecer solo a Josemaría (260 MW) requiere además: una nueva línea de 500 kV (~167 km, Rodeo-Chaparro), una nueva estación transformadora (ET Chaparro, 500/220 kV, tipo GIS, a ~3.000 msnm) y una nueva línea de 220 kV doble terna (~93 km, Chaparro-Josemaría).
- Cada uno de los otros proyectos necesita su propia cadena de infraestructura.
- Los Azules y El Pachón están en la región Calingasta (sur), que requiere un corredor completamente distinto al de Josemaría/Iglesia (norte).

5. El proceso técnico: como se construyó el análisis

5.1 Stack y flujo de trabajo

Lenguaje y librerías: Python 3, pandas (manejo de datos tabulares), matplotlib (gráficos), requests/httpx (descarga de datos). Cada script se escribía, se ejecutaba localmente, se revisaba el gráfico con ojo crítico y recién ahí se avanzaba. El criterio rector fue honestidad sobre la calidad del dato y explicar antes de ejecutar.

5.2 Los datos de CAMMESA: formato y operaciones principales

La fuente de datos de generación nacional es el portal datos.energia.gob.ar del Ministerio de Energía. Los archivos históricos de CAMMESA están disponibles como Excel y CSV con datos mensuales desde 1992.

Columnas principales del dataset de generación mensual:

Columna	Tipo	Descripción
periodo	str (AAAA-MM)	Mes y año del registro
agente_cammesa	str	Nombre del agente generador (empresa)
tecnologia	str	Tipo: hidro, termica_gas, solar, eolica, nuclear, etc.
energia_gwh	float	Generación mensual en GWh
potencia_mw	float	Potencia media declarada en MW
provincia	str	Provincia donde está la central

Operaciones pandas más usadas en este proyecto:

- `df.groupby(['provincia', 'tecnologia'])['energia_gwh'].sum()`: total de generación por provincia y tipo de tecnología.
- `df.pivot_table(index='periodo', columns='tecnologia', values='energia_gwh', aggfunc='sum')`: tabla cruzada periodo x tecnología para graficar composición de la matriz en el tiempo.
- `df.resample("Y", on='fecha')['energia_gwh'].sum()`: agrupar datos mensuales a anuales (requiere convertir 'periodo' a datetime primero).
- `df.fillna(0)`: rellenar con cero los meses donde una tecnología no tenía generación registrada (p.ej. solar antes de 2015 en muchas provincias).
- `df.query("provincia == 'San Juan'")`: filtrar por provincia.

Calculo paso a paso: como se estimo la brecha electrica

Paso 1: Cargar datos historicos de demanda de San Juan (EPRE, CSV anual). Calcular la tasa de crecimiento promedio (CAGR) de los ultimos 10 años: ~2%/año.

Paso 2: Proyectar demanda provincial 2025-2040 con ese CAGR conservador (supuesto del modelo, explicitamente etiquetado).

Paso 3: Agregar demanda minera por proyecto segun cronograma estimado: Josemaria 260 MW (desde 2030); Los Azules 119 MW (desde 2030); El Pachon ~600 MW (desde 2035, estimacion Tier 3).

Paso 4: Calcular demanda total = provincial + minera para cada año.

Paso 5: Comparar con la unica capacidad de transporte con plan aprobado: 260 MW (linea Josemaria segun ENRE Res. 79/2026).

Brecha = Demanda total - 260 MW. En 2030, con solo Josemaria + Los Azules: 260 + 119 = 379 MW de demanda minera adicional, vs. 260 MW con plan = **119 MW corto**.

5.3 Contexto nacional: la evolucion de la matriz argentina

La matriz electrica argentina crecio de 24.124 a 44.058 MW entre 2005 y 2025 (+83%), aunque sigue siendo 57% termica. Estos graficos ubican a San Juan en el cuadro grande del sector.

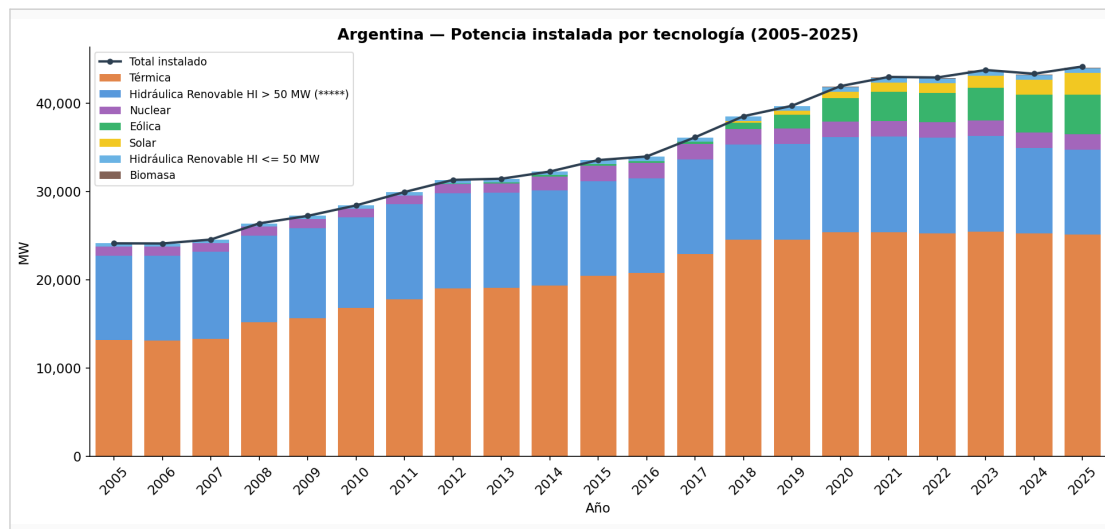


Figura 8. Evolucion de la potencia instalada en Argentina (2005-2025).

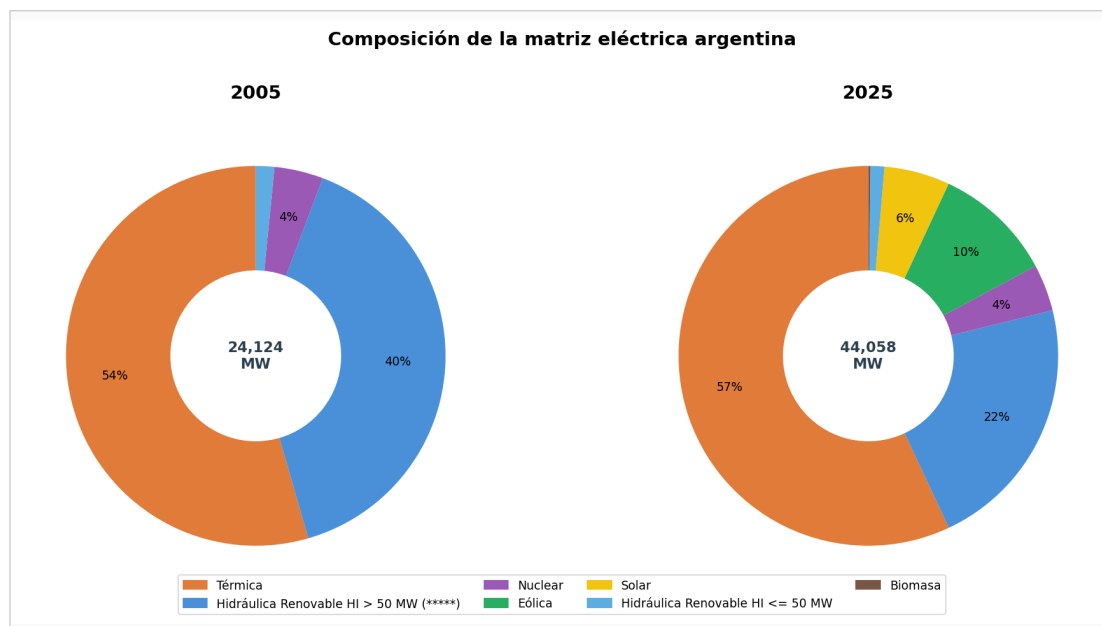


Figura 9. Composición de la matriz eléctrica argentina: 2005 vs. 2025.

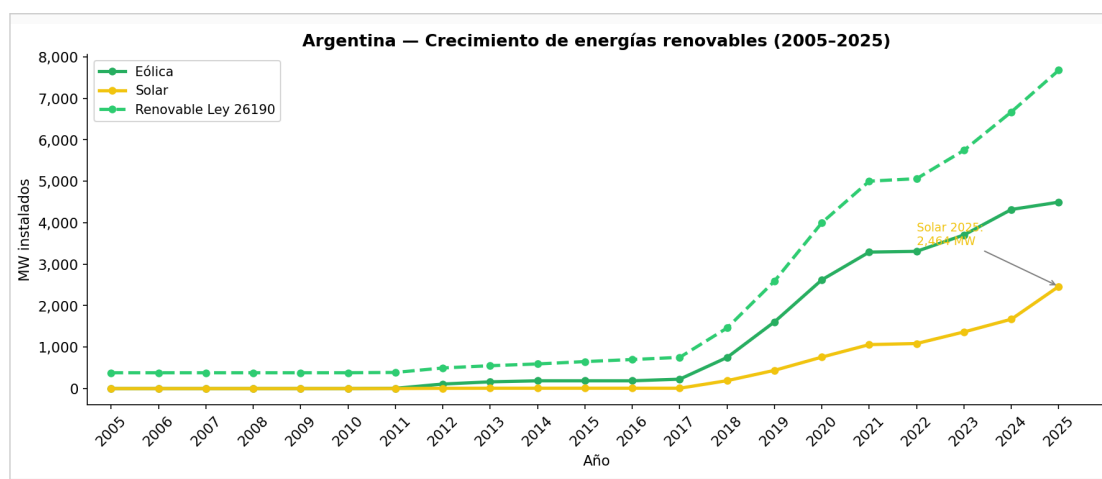


Figura 10. Crecimiento de las fuentes renovables en la matriz argentina.

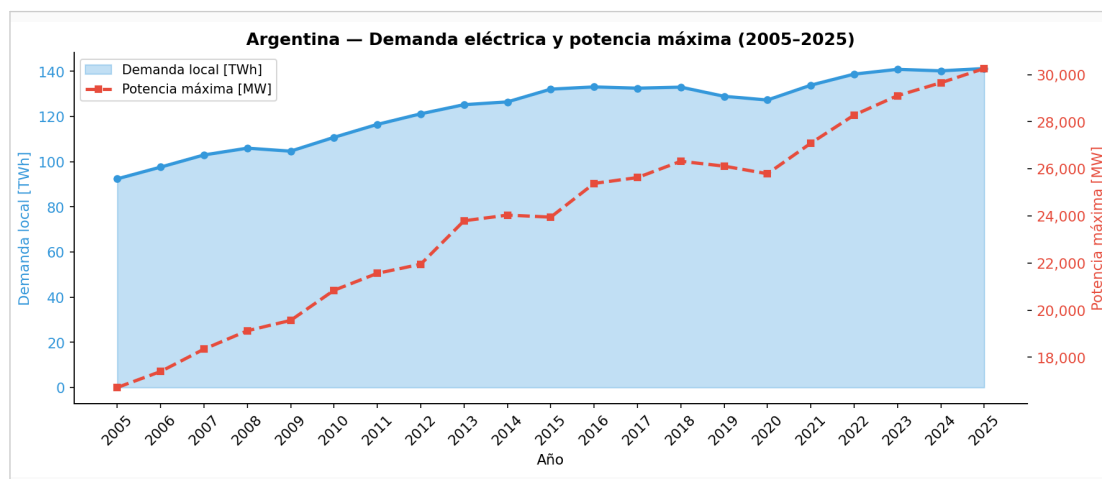


Figura 11. Evolucion de la demanda de potencia maxima en el SADI.

6. El modelo: la proyeccion de demanda 2025-2040

Esta es la parte mas analitica: pasar de describir datos a modelar un futuro. Proyecta la demanda electrica minera anio por anio, segun el cronograma estimado de entrada de cada proyecto, y la compara con la capacidad que tiene plan (260 MW).

La disciplina dato vs. supuesto

Variable	Naturaleza
Demanda de cada proyecto (260, 119, ~600)	Dato / estimacion con fuente citada
Crecimiento provincial +2%/anio	Supuesto del modelo (CAGR conservador, etiquetado)
Anio de entrada de cada proyecto	Supuesto del modelo (cronograma publico + inferencia)

Los cronogramas

- **Josemaria:** produccion objetivo 2030 (informe tecnico BHP/Lundin, Tier 1).
- **Los Azules:** factibilidad completada oct. 2025; inicio estimado fines 2029 / principios 2030 (McEwen Copper, Tier 2).
- **El Pachon:** fines de 2030s (presentacion RIGI de Glencore, Tier 2). Por eso el horizonte del modelo se extendio a 2040.

El analisis de sensibilidad

Se modelaron tres escenarios para El Pachon -- bajo (400 MW), base (600 MW) y alto (800 MW) -- para mostrar cuanto cambia la brecha segun cuanto pese ese proyecto. Todo etiquetado como estimacion ilustrativa.

Hallazgo clave: ya en 2030, con solo Josemaria + Los Azules en operacion, el plan de 260 MW queda ~119 MW corto. Es el dato mas concreto y fechado del proyecto.

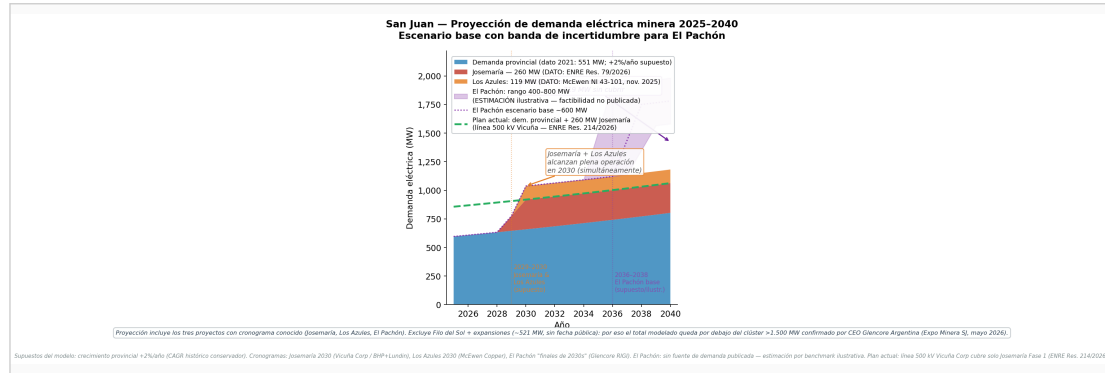


Figura 12. Proyección de demanda eléctrica minera 2025-2040: escenario base.

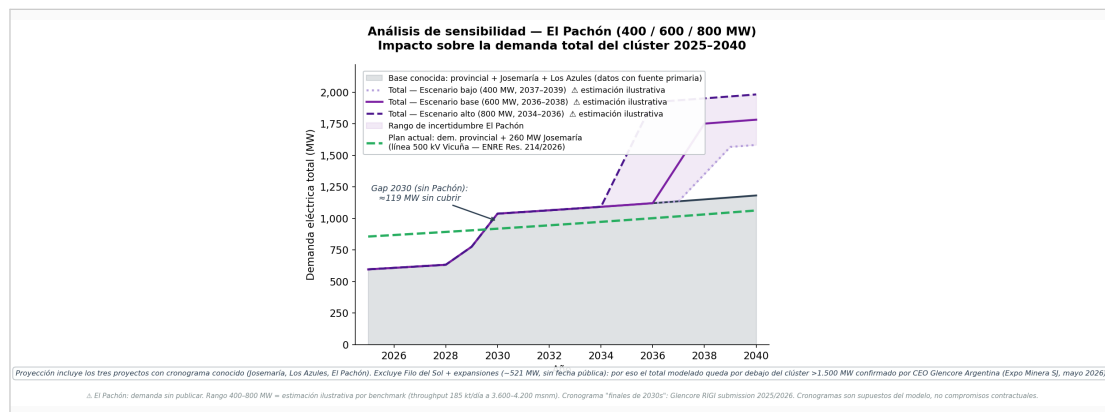


Figura 13. Análisis de sensibilidad: impacto de El Pachón según tres escenarios de demanda.

7. El conflicto regulatorio: acceso abierto, RIGI y la audiencia del 3 de junio

7.1 El principio de acceso abierto (Ley 24.065)

En Argentina, la transmisión de electricidad en alta tensión está regulada por la Ley 24.065 de 1992 (Ley de Marco Regulatorio Eléctrico). El artículo 15 establece el principio de **acceso abierto**: todo agente del Mercado Eléctrico Mayorista tiene derecho a usar la red de transmisión, pagando la tarifa de transporte correspondiente.

El objetivo de este principio es evitar que quien construye una línea de alta tensión la monopolice y excluya a competidores. En la lógica original de la ley, la transmisión troncal (el SADI) la financian todos los usuarios del MEM vía la cuota de transporte, y todos tienen derecho a usarla.

La cuestión que hace al conflicto es: **quien paga las líneas de conexión para grandes usuarios nuevos?** La regla general es que el nuevo gran usuario (en este caso la mina) paga su propia conexión hasta la red troncal. Pero si esa conexión tiene capacidad

excedente que otros podrian usar, el inversor busca recuperar el costo cargando un canon de acceso. Ahi empieza el conflicto.

7.2 RIGI: Regimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Ley 27.742)

El RIGI fue aprobado en junio de 2024 como parte de la Ley de Bases (Ley 27.742). Es el mecanismo central del gobierno de Milei para atraer grandes inversiones privadas. Sus características clave:

Beneficio	Detalle
Estabilidad fiscal	30 años desde la adhesión. No se aplican nuevas cargas fiscales.
Reducción impuesto a las ganancias	35% hoy --> 25% para proyectos RIGI
Estabilidad cambiaria	Sin restricciones a repatriación de utilidades una vez cumplido el compromiso de reinversión
Exención aduanera	Bienes de capital e insumos importados sin aranceles
Inversión mínima	USD 200 millones en un plazo máximo de 2 años
Estabilidad regulatoria	El marco regulatorio del proyecto no puede modificarse por 30 años
Protección cambiaria gradual	Retenciones exportación: 0% al año 3 de producción (antes había hasta 15%)

Para junio de 2026, el pipeline de proyectos energéticos y mineros adheridos o en evaluación bajo RIGI superaba los USD 95.000 millones, según la Secretaría de Minería de la Nación. Josemaría, Los Azules y El Pachón están entre los proyectos que presentaron o están en proceso de presentar adhesión al RIGI.

7.3 La ENRE Res. 79/2026 y el conflicto

- ENRE Res. 79/2026 le otorga a Vicuña (Josemaría) prioridad por 25 años sobre el 90% de la capacidad nueva que se desbloquea al energizar la línea San Juan-Rodeo a 500 kV.
- Eso generó objeciones de 8 actores, incluido el regulador provincial (EPRE San Juan), Los Azules/McEwen, municipios de Iglesia y Jachal, la provincia de La Rioja y asociaciones vecinales.
- ENRE Res. 165/2026 corrigió parcialmente el alcance, pero no resolvió la cuestión de fondo del acceso compartido.

7.4 La audiencia publica del 3 de junio de 2026

El 3 de junio de 2026 se celebró una audiencia pública ante el ENRE con 13 oradores. Los puntos centrales del debate:

- EPRE San Juan: la resolución original vulnera el principio de acceso abierto de la Ley 24.065 al garantizarle a un solo proyecto el 90% de la capacidad.
- McEwen Copper (Los Azules): necesita acceso a la línea de 500 kV para viabilizar su proyecto. Sin acceso garantizado, el financiamiento se complica.
- Municipio de Jachal: preocupaciones ambientales sobre el trazado de la línea.
- Provincia de La Rioja: el trazado de la nueva línea cruza su territorio; reclama participación en los beneficios.
- Organizaciones civiles: debate sobre compensaciones a comunidades.

ENRE Res. 214/2026 (post-audiencia): corrigió el alcance del expediente para limitarlo a Josemaría Fase 1 solamente, eliminando a Filo del Sol del expediente original. Al cierre de este análisis (junio 2026), no se había publicado una resolución definitiva sobre el acceso compartido.

El debate de fondo

El conflicto no es solo técnico ni solo legal. Es estructural: **cada uno su línea** (modelo fragmentado) vs. **troncos regionales compartidos** (modelo coordinado).

El CEO de Glencore Argentina dijo en mayo 2026 que el modelo fragmentado genera los costos más altos del mundo. Si cada proyecto construye su propia línea, el costo de la infraestructura se multiplica 3-4 veces respecto de un tronco compartido.

Un corredor único para los cuatro proyectos es geográficamente imposible: Josemaría está en la región norte (Iglesia) y Los Azules/El Pachón en la región sur (Calingasta), separados por ~150 km de cordillera. Pero si hay oportunidad de coordinación regional: un tronco para el norte (Vicuna) y un tronco para el sur (McEwen + Glencore).

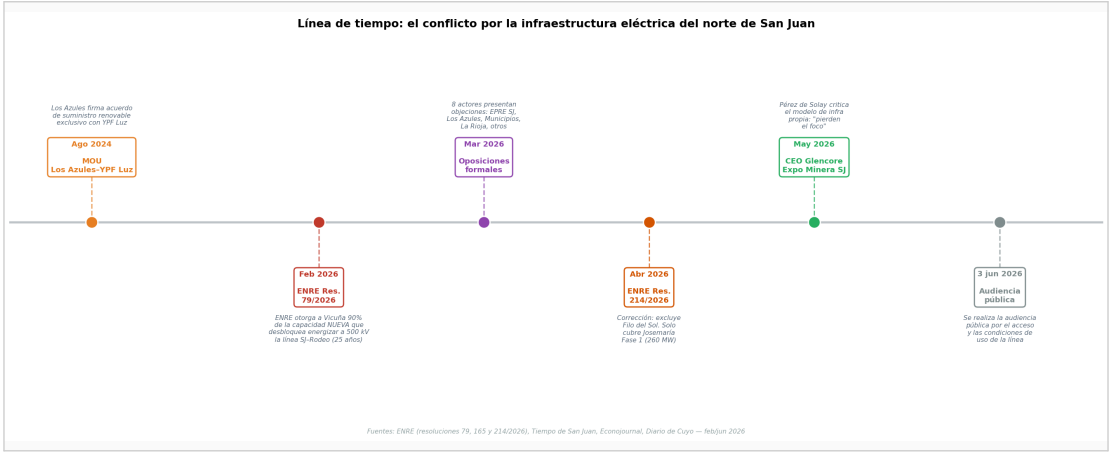


Figura 14. Línea de tiempo del conflicto regulatorio: resoluciones ENRE y audiencias.

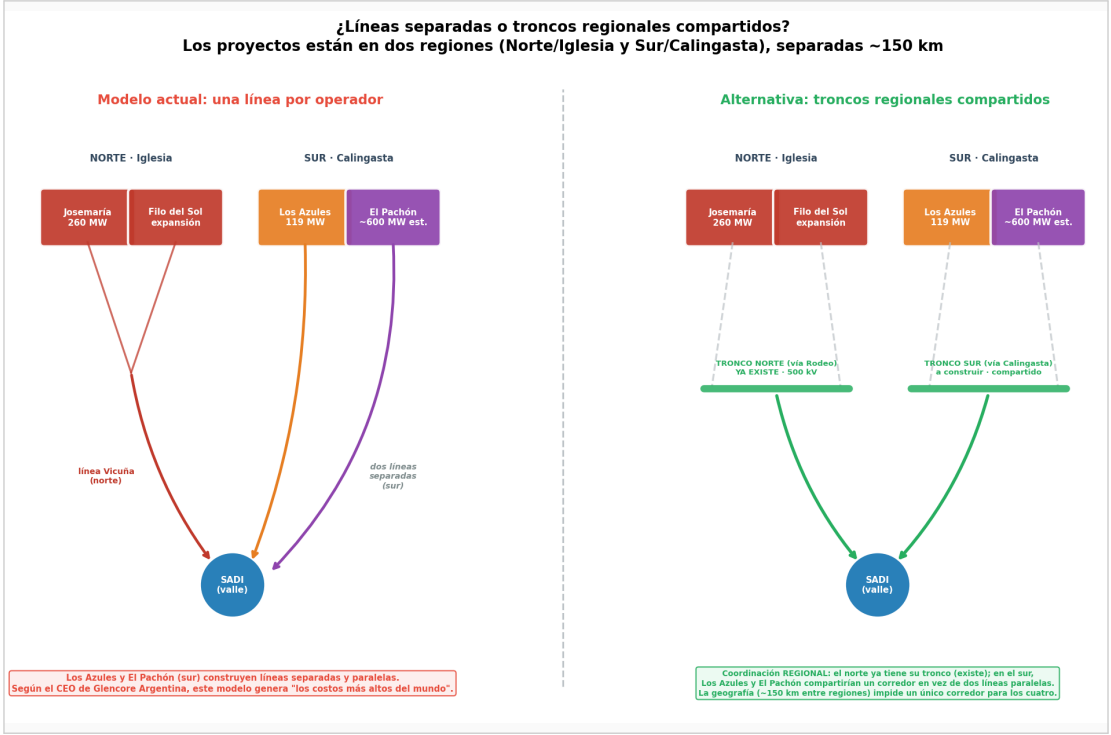


Figura 15. Comparacion del modelo fragmentado vs. troncos regionales coordinados.

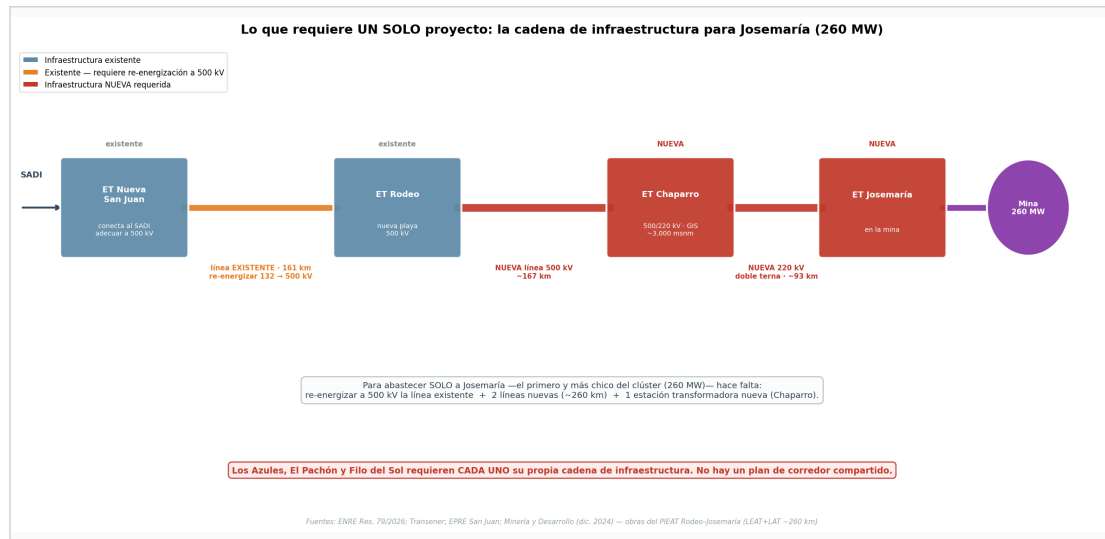


Figura 16. Cadena de infraestructura requerida por un solo proyecto (caso Josemaría).

8. Como lo resuelve Chile: el modelo SEN + PPA

Chile tiene el mismo desafío -- minas de cobre en la cordillera que necesitan energía firme -- pero lleva varios años adelante en resolverlo. Entender el modelo chileno es entender a donde podría llegar Argentina.

8.1 El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) chileno

Chile unificó sus dos grandes sistemas eléctricos (SIC y SING) en 2017 para crear el SEN, que cubre el 99% del territorio continental. A diferencia del MEM argentino, el SEN tiene un mercado spot muy activo y precios horarios que reflejan el costo marginal en tiempo casi real.

El precio spot en Chile al mediodía ha llegado a ser negativo en algunas horas durante el año, porque el exceso de solar no puede absorberse localmente. Esto crea un incentivo poderoso para el almacenamiento con baterías: cargar barato al mediodía, descargar caro a la tarde/noche.

8.2 Los PPA de largo plazo: Codelco como modelo

Codelco -- la empresa cuprífera estatal de Chile -- no resolvió su problema energético construyendo sus propias plantas. Firmó contratos de suministro de largo plazo (**Power Purchase Agreements, PPA**) con generadores privados de renovables:

- **Atlas Renewable Energy (2023):** PPA por 15 años para suministrar energía solar + almacenamiento en baterías. Garantía de suministro firme 24/7, incluyendo horas sin sol.

- **Greenergy (2024):** PPA para suministro de energía solar e hidrógeno verde a largo plazo.
- Estos contratos tienen precios fijos por 15-20 años, lo que le da a Codelco certeza de costos y a los generadores certeza de ingresos para financiar sus proyectos.

El modelo es simple: la mina no pone capital en generación; el generador privado financia y opera la planta; el contrato de largo plazo hace bankable el proyecto para los bancos.

8.3 El resultado: 78% renovable en minería en 2024

Según COCHILCO (Comisión Chilena del Cobre), en 2024 el sector minero chileno obtuvo el **78% de su electricidad de fuentes renovables**. La meta del sector es llegar al 100% para 2030.

Esto no sucedió solo porque Chile 'tiene más sol'. Ocurrió por tres factores que Argentina también puede replicar:

- **Marco regulatorio claro:** el SEN tiene reglas de acceso abierto funcionando desde los '90s, un mercado spot líquido y señales de precio que incentivan la inversión.
- **PPAs de largo plazo:** los contratos bilaterales entre minas y generadores privados no requieren que el Estado invierta ni subsidie.
- **Almacenamiento en baterías (BESS):** la caída de costos de litio-ion hace que un sistema solar + 4hs de batería pueda dar suministro firme en la mayor parte de las horas del año.

[sugerencia de figura: línea de tiempo de la evolución de la mezcla energética en minería chilena 2015-2024, con porcentaje de renovables por año]

8.4 La lección para San Juan

Argentina tiene el recurso solar, el recurso hídrico y los proyectos. Lo que le falta es el marco regulatorio funcionando y los contratos PPA. El conflicto en el ENRE por la Res. 79/2026 es exactamente el tipo de barrera regulatoria que Chile resolvió hace una década.

Si el ENRE logra establecer reglas de acceso abierto efectivo a la nueva infraestructura de transmisión, las minas podrían firmar PPAs con generadores privados de San Juan. Josemaría necesita 260 MW; San Juan tiene potencial solar de miles de MW. El problema no es de recursos -- es de reglas del juego.

9. Que esta en juego: la apuesta de Argentina

Este proyecto no es solo un ejercicio de análisis de datos. Los números detrás del boom minero de San Juan son de escala nacional.

9.1 Las proyecciones de exportaciones

Indicador	Valor proyectado	Fuente / Año
Exportaciones mineras Argentina 2026 (actual)	~USD 4.000 M/año	Secretaría de Minería, 2026
Exportaciones mineras Argentina 2030	~USD 5.269 M/año	Secretaría de Minería, 2025
Exportaciones mineras Argentina 2032	~USD 11.400 M/año	Secretaría de Minería, 2025
Participación en producción Cu global estimada 2030	~2%	Secretaría de Minería
Producción Cu Argentina estimada 2035+	>1,5 Mt/año	Secretaría de Minería
Inversión total portfolio minero en evaluación	>USD 28.000 M	Secretaría de Minería, 2025

Para dimensionar: USD 11.400 millones de exportaciones mineras en 2032 equivaldrían a más de la mitad de las exportaciones totales de soja de Argentina en un año típico. Representarían una transformación estructural de la balanza de pagos del país.

9.2 Empleo y encadenamientos productivos

- Empleo directo estimado en plena operación de los cuatro proyectos: 25.000-35.000 puestos de trabajo directos.
- Por cada empleo directo en minería, se generan 3-5 empleos indirectos (logística, servicios, construcción, alimentación).
- La provincia de San Juan tiene actualmente ~750.000 habitantes. Un cluster minero de esta escala representaría un shock de empleo y demanda local sin precedentes para la región.

9.3 El dólar minero y el RIGI

Historicamente, Argentina exigió que los exportadores liquidaran el 80% de sus divisas en el mercado local (regulaciones de cambio). El RIGI relaja estas restricciones para los proyectos adheridos: una vez cumplido el compromiso de reinversión de utilidades, el excedente puede remitirse al exterior sin restricciones.

Esto es decisivo para la inversión extranjera: las empresas quieren certeza de que podrán repatriar sus beneficios. Sin esa certeza, prefieren invertir en Chile o Perú. El RIGI intenta resolver ese problema con una garantía de 30 años.

10. Que NO prueba este análisis

La honestidad intelectual exige explicitar lo que este trabajo no puede demostrar o donde la evidencia es más débil.

- **La demanda de El Pachón y de Filo del Sol son estimaciones (Tier 3).** Ningún documento de factibilidad publicado confirma esos números. Si El Pachón resulta más chico o arranca más tarde, la brecha se reduce.
 - **El cronograma de 2030 puede correrse.** Los proyectos mineros en alta altitud tienen historial de demoras (riesgo regulatorio, financiero, logístico, clima). Este análisis asume que se cumplen los cronogramas públicos.
 - **No se modela el perfil horario de la demanda minera.** Se asumió consumo constante 24/7 a potencia plena. En la práctica, las minas tienen turnos y paradas programadas, lo que podría suavizar la demanda pico.
 - **No se incluye almacenamiento en baterías (BESS).** Si los proyectos instalan baterías de 4-6 horas, podrían suavizar la intermitencia solar y reducir la demanda de generación firme. Esto cambiaría el cálculo de la brecha.
 - **Los datos de CAMMESA a nivel provincial son menos granulares que los nacionales.** La distribución horaria dentro de la provincia se infiere, no se mide directamente.
 - **No se evalúa el impacto de nuevos proyectos de generación provincial.** Si San Juan suma generación hidro o geotermia en la cordillera, parte de la brecha podría cerrarse por el lado de la oferta local.
 - **Las proyecciones de exportaciones son del gobierno argentino.** Tienen sesgo potencial de optimismo. Deben leerse como estimaciones de escenario favorable, no como certezas.
-

11. Escenarios: que puede pasar

La resolución del conflicto energético puede seguir al menos cuatro caminos. Ninguno es inevitable; los cuatro son plausibles según como evolucionen las negociaciones regulatorias y los acuerdos empresariales.

Escenario	Descripcion	Resultado probable	Probabilidad subjetiva
1. Coordinado	ENRE aprueba tronco regional compartido. BHP, McEwen y Glencore co-invierten en un corredor por zona.	Brecha cubierta para 2033-2035. Costo de transmision 50-60% menor que alternativa fragmentada.	Media -- requiere acuerdo entre competidores y regulacion solida
2. Fragmentado	Cada operador construye su propia linea de alta tension. Sin coordinacion.	4 lineas paralelas, costo 3-4x mayor. Posible cuello de botella en el nodo San Juan.	Media-alta -- es el camino de menor resistencia si no hay acuerdo
3. Estatal	TRANSBA, CAMMESA o la provincia de San Juan financia y opera el tronco regional.	Viable pero lento: licitacion, financiamiento, aprobacion politica. Horizonte 2035+	Baja-media -- requiere decision politica y presupuesto
4. Demora	El conflicto regulatorio se prolonga mas de 2 años sin resolucion.	Josemaria arranca con generacion propia (termica diesel). Los Azules y El Pachon demoran inicio.	Media -- el statu quo tiende a perpetuarse sin un punto de quiebre

Por que el escenario coordinado es difícil pero posible

La barrera principal es que BHP y Glencore son competidores. Compartir infraestructura requiere acuerdos de costos, operacion y acceso a terceros que toman tiempo de negociar.

Pero hay precedentes en la mineria global: en Chile, las empresas comparten acueductos y algunas lineas de transmision bajo marcos regulatorios claros. El Estado actuó como coordinador, no como proveedor.

La clave es si el ENRE tiene la voluntad y las herramientas regulatorias para forzar (o incentivar) ese acuerdo de coordinacion.

12. Tabla resumen: todos los numeros clave en un lugar

Esta tabla es el 'cheat sheet' del proyecto. Todos los numeros importantes, con su nivel de evidencia, en una sola pagina.

#	Dato	Valor	Nivel
1	Demanda Josemaria	260 MW	Tier 1 -- ENRE Res. 79/2026
2	Demanda Los Azules	119 MW	Tier 1 -- NI 43-101, nov. 2025
3	Demanda El Pachon (estimada)	~600 MW	Tier 3 -- benchmark

#	Dato	Valor	Nivel
4	Demanda cluster total	1.500+ MW	Tier 2 -- CEO Glencore Argentina
5	Generacion instalada San Juan	861 MW	Tier 1 -- EPSE, feb. 2025
6	Generacion firme San Juan	~258 MW	Tier 1 -- EPSE
7	Demanda pico provincial	551 MW	Tier 1 -- EPRE, Anuario 2021
8	Brecha sin plan	~1.240 MW	Calculado: 1.500 - 260
9	Brecha minima en 2030	~119 MW	Calculado (Tier 1-base)
10	Recurso Josemaria	1,01 Bt @ 0,30% Cu	Tier 1 -- Lundin 2024
11	Recurso El Pachon	~6 Bt @ 0,43% Cu+Mo	Tier 1 -- Glencore
12	Produccion Los Azules (diseno)	215.000 t/anio Cu	Tier 1 -- NI 43-101
13	Produccion Vicuna (combinado)	~395.000 t/anio CuEq	Tier 1
14	Capex Vicuna total	~USD 18.000 M	Tier 2
15	Capex El Pachon (estimado)	USD 8.500-10.500 M	Tier 2
16	BEV vs ICE: cobre	83 kg vs 23 kg	Tier 1 -- IEA 2023
17	Deficit Cu global 2035 (IEA)	~30% en escenario neto cero	Tier 1 -- IEA 2024
18	Exportaciones mineras Argentina 2032	~USD 11.400 M/anio	Tier 2 -- Sec. Minería
19	Pipeline RIGI al jun. 2026	>USD 95.000 M	Tier 2 -- Sec. Minería
20	% renovable minería Chile 2024	78%	Tier 1 -- COCHILCO 2024
21	Linea San Juan-Rodeo	161 km, 500 kV diseñada, opera a 132 kV	Tier 1
22	Nueva linea Rodeo-Chaparro (plan)	~167 km, 500 kV	Tier 1 -- ENRE

#	Dato	Valor	Nivel
2 3	Inicio produccion Josemaria	2030 (objetivo)	Tier 1
2 4	Inicio produccion El Pachon	Fines de 2030s (estimado)	Tier 2
2 5	Audiencia publica ENRE	3 de junio de 2026, 13 oradores	Tier 1

13. Tarjetas de memoria: preguntas y respuestas por seccion

Usa estas preguntas para testear que entendiste el contenido antes de una entrevista o presentacion. Las respuestas son resumen -- la explicacion completa esta en cada seccion.

Seccion 0 -- Conceptos fundamentales

P: Cual es la diferencia entre MW y MWh?

R: MW es potencia (capacidad instantanea). MWh es energia (potencia x tiempo). Una mina de 260 MW que opera 8.760 hs/año consume 2,27 TWh/año.

P: Por que se usa alta tension para transmitir electricidad?

R: Peridas = $I^2 \times R$. A mayor tension, menor corriente para la misma potencia, por lo tanto menos perdidas. A 500 kV: ~1%/100 km. A 132 kV: ~3-5%/100 km.

P: Cual es la diferencia entre generacion firme e intermitente?

R: Firme = despachable a voluntad 24/7 (hidro con embalse, gas). Intermitente = solo cuando hay recurso (solar de día, eólico cuando hay viento). Las minas necesitan firme.

P: Que pasa si cae la frecuencia de la red?

R: Si baja de 49 Hz los generadores se desconectan automaticamente para protegerse; el SADI puede fragmentarse y causar un apagón masivo.

Seccion 2 -- El boom minero

P: Cuantos kg de cobre usa un auto electrico vs. uno a combustion?

R: ~83 kg (BEV) vs. ~23 kg (ICE). El auto electrico usa 3,6x mas cobre. (IEA, 2023)

P: Que proyecta la IEA para la demanda de cobre al 2035?

R: Un deficit de ~30% en el escenario de emisiones netas cero. La oferta no crece lo suficientemente rapido para la transicion energetica.

P: Quien es el operador de Josemaria?

R: Vicuna Corp, un JV entre BHP (50%) y Lundin Mining (50%), cerrado en enero 2025. BHP pago USD 2.000 millones por su participación.

P: Que hace distinto a El Pachon en el análisis?

R: Es el único proyecto sin factibilidad pública. Su demanda (~600 MW) es una estimación Tier 3. Por eso el modelo usa análisis de sensibilidad (rango 400-800 MW).

Sección 5 -- El proceso técnico

P: Que es el 'orden de mérito' de CAMMESA?

R: El despacho prioriza a los generadores de menor costo variable: renovables (costo ~0) primero, luego hidro regulable, luego gas ciclo combinado, luego gas ciclo abierto y finalmente gasoil (más caro).

P: Como se calcula la brecha eléctrica en el modelo?

R: Proyección provincial (CAGR +2%) + demanda minera según cronograma - 260 MW (única capacidad con plan aprobado). En 2030: 379 MW mineros - 260 = 119 MW corto.

P: Que hace resample('Y') en pandas?

R: Agrupa datos de periodicidad más corta (mensual, diaria) en frecuencia anual. Requiere que el índice o la columna de fecha sea de tipo datetime.

Sección 7 -- Conflicto regulatorio

P: Que dice el artículo 15 de la Ley 24.065?

R: Establece el principio de acceso abierto: todo agente del MEM tiene derecho a usar la red de transmisión pagando la tarifa de transporte. Nadie puede monopolizar una línea de alta tensión.

P: Cuales son los tres beneficios principales del RIGI?

R: 1) Reducción impuesto a las ganancias 35%-->25%. 2) Estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años. 3) Sin restricciones cambiarias para repatriar utilidades una vez cumplida la reinversión.

P: Por que ENRE Res. 214/2026 es importante?

R: Corrigió el alcance del expediente original: lo limitó a Josemaría Fase 1, eliminando a Filo del Sol. No resolvió la cuestión del acceso compartido.

Sección 8 -- Chile

P: Que porcentaje de la electricidad del sector minero chileno viene de renovables?

R: 78% en 2024 (COCHILCO 2024). Meta: 100% para 2030.

P: Que es un PPA y por que es clave en el modelo chileno?

R: Power Purchase Agreement: contrato de suministro de largo plazo (15-20 años) entre una mina y un generador privado a precio fijo. La mina no pone capital en generación; el

contrato hace bankable el proyecto del generador.

14. Pitch STAR para entrevistas

El framework STAR (Situation, Task, Action, Result) es la forma mas efectiva de contar este proyecto en 90 segundos en una entrevista.

Componente	Que decir
SITUACION	San Juan esta por convertirse en uno de los mayores productores de cobre del mundo, con cuatro grandes proyectos que suman mas de 1.500 MW de demanda electrica nueva -- casi tres veces el pico de consumo historico de la provincia.
TAREA	Quería evaluar si la red electrica puede sostener ese crecimiento, usando datos publicos reales (CAMMESA, EPRE, resoluciones ENRE, NI 43-101).
ACCION	Construí un pipeline de datos en Python y pandas con 13 scripts. Clasifique la evidencia en tres niveles (Tier 1/2/3) para no tratar todos los numeros por igual. Modele la demanda 2025-2040 con analisis de sensibilidad para El Pachon (el proyecto sin factibilidad publica). Produje 16 graficos y publique todo en GitHub.
RESULTADO	El hallazgo central: el problema no es generacion (la provincia tiene 861 MW instalados y exporta al mediodia) sino transporte y coordinacion. Ya en 2030, con solo los dos primeros proyectos en operacion, el unico plan aprobado (260 MW) queda 119 MW corto. El analisis coincidio con el debate regulatorio real: la audiencia publica del 3 de junio 2026 ante el ENRE discutió exactamente el cuello de botella que identifique.

Variantes segun la audiencia

Para un rol de datos / analytics: enfatizar el pipeline de Python, las operaciones pandas, la jerarquia de evidencia y el analisis de sensibilidad.

Para un rol de estrategia o politica: enfatizar el hallazgo central (transporte, no generacion), el conflicto regulatorio y la comparacion con Chile.

Para un rol de finanzas / inversiones: enfatizar los numeros del RIGI (USD 95B en pipeline), los capex de los proyectos, y el impacto en la balanza de pagos argentina.

Pregunta de seguimiento comun: 'Si hubiera que resolver la brecha, por donde empezarias?' Respuesta sugerida: por un marco regulatorio de acceso abierto efectivo que habilite PPAs de largo plazo entre las minas y generadores privados, siguiendo el modelo chileno.

15. La historia del proyecto: decisiones, errores y correcciones

Esta seccion es la mas importante para aprender a pensar como analista. El proyecto no salio perfecto de entrada: mejoro a fuerza de detectar y corregir errores.

El error del '90 MW'

Durante mucho tiempo la pieza central del argumento fue que la linea al norte tenia una capacidad de solo ~90 MW. Al revisarlo a fondo, esa cifra no tenia ninguna fuente verificable. Se elimino y se reemplazo por la realidad documentada: la linea es de 500 kV operando a 132 kV.

Leccion: un numero sin fuente, por mas que refuerce tu tesis, es un riesgo -- hay que poder citarlo o no usarlo.

El error de la geografia

En una version se propuso un corredor unico compartido como solucion ideal. Pero al mirar las coordenadas reales, los proyectos estaban a ~150 km en dos regiones distintas: un corredor unico era fisicamente imposible. Se corrigio a troncos regionales.

Leccion: cruzá siempre tus propias afirmaciones contra los datos.

La honestidad con El Pachon

Su demanda (~600 MW) nunca tuvo factibilidad publicada. En vez de presentarla como dato, se etiqueto siempre como estimacion con analisis de sensibilidad.

Leccion: cuando no sabes, decilo y mostra el rango -- no inventes precision.

Las fechas

Las primeras fechas de produccion (Josemaria 2027) estaban desactualizadas. Al buscar fuentes publicas se corrigieron (Josemaria 2030, El Pachon fines de 2030s).

Leccion: no confundas una resolucion regulatoria con una fecha de produccion.

Los costos sin fuente

Las cifras en dolares inventadas se eliminaron. El argumento de costos quedo apoyado solo en la cita verificable del CEO de Glencore.

Leccion: mejor un argumento cualitativo con fuente que un numero cuantitativo sin ella.

16. Que habilidades demuestra (para tu carrera)

- **Sourcing y rigor:** distinguir niveles de evidencia, citar fuentes, descartar datos sin respaldo.
 - **Pipeline de datos:** descarga, limpieza y exploración (EDA) de datos reales y desordenados (CMMESA, EPRE).
 - **Visualización:** 16 gráficos con criterio de diseño y etiquetado honesto.
 - **Modelado:** una proyección temporal con análisis de sensibilidad y supuestos explícitos.
 - **Conocimiento de dominio:** el sistema eléctrico argentino, el sector minero de San Juan, la física de transmisión, el marco regulatorio (Ley 24.065, RIGI).
 - **Contexto global:** demanda de cobre para transición energética, proyecciones IEA/WoodMac/S&P, modelo chileno SEN + PPA.
 - **Comunicación:** README, infografías y post de LinkedIn que traducen el análisis para distintas audiencias.
-

17. Glosario

Termino	Definicion
SADI	Sistema Argentino de Interconexion: la red electrica nacional.
MEM	Mercado Electrico Mayorista: donde se compra/vende la energia a gran escala.
CAMMESA	Empresa que administra el MEM y el despacho del SADI.
ENRE	Ente Nacional Regulador de la Electricidad: regula el transporte (alta tension), jurisdiccion nacional.
EPRE	Ente Provincial Regulador de la Electricidad (San Juan).
EPSE	Energia Provincial Sociedad del Estado (San Juan).
NI 43-101	Estandar tecnico canadiense para reportar proyectos mineros.
RIGI	Regimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Ley 27.742, Argentina, 2024).
ET	Estacion Transformadora: nodo donde se cambia el nivel de tension.
LEAT / LAT	Linea de Extra Alta Tension / Linea de Alta Tension.
GIS	Gas-Insulated Switchgear: tecnologia compacta de estacion, util en altura.
kV	Kilovoltio -- unidad de tension; a mayor tension, mas energia se transporta con menos perdidas.
MW	Megavatio -- unidad de potencia (capacidad instantanea). Distinto de MWh.
MWh	Megavatio-hora -- unidad de energia. MWh = MW x horas.
TWh	Teravatio-hora -- 1.000 GWh = 1.000.000 MWh.
Capacidad firme	Generacion despachable a voluntad (hidro con embalse, termica).
Exportador neto	Cuando una region genera mas de lo que consume.
Curva de pato	Patron donde el solar hunde la demanda neta al mediodia y la dispara al atardecer.
CAGR	Tasa de crecimiento anual compuesta.
PPA	Power Purchase Agreement: contrato de suministro de electricidad de largo plazo.
BESS	Battery Energy Storage System: sistema de almacenamiento en baterias.
Merit order	Orden de merito: despacho segun costo variable, de menor a mayor.
BEV	Battery Electric Vehicle: auto totalmente electrico a bateria.
ICE	Internal Combustion Engine: motor a combustion (naftero o diesel).
COCHILCO	Comision Chilena del Cobre: organismo estatal que regula y monitorea la mineria del cobre en Chile.

Termino	Definicion
SEN	Sistema Electrico Nacional de Chile (unificado en 2017).
Acceso abierto	Principio regulatorio (Art. 15, Ley 24.065): todo agente puede usar la red pagando la tarifa.
Cuota de transporte	Cargo que pagan los agentes del MEM para financiar la transmision troncal.
NI 43-101	National Instrument 43-101: estandar de la Comision de Valores Mobiliarios de Canada para informes tecnicos de proyectos mineros.

18. Fuentes

Fuentes primarias (Tier 1)

- CAMMESA -- datos.energia.gob.ar y Estadisticas 2005-2025.
- EPRE San Juan -- Anuario 2021.
- EPSE San Juan -- Composicion de generacion (feb. 2025).
- McEwen Copper -- NI 43-101 de Los Azules (nov. 2025).
- ENRE -- Resoluciones 79, 165 y 214/2026.
- Lundin Mining -- Comunicado de prensa JV Vicuna (ene. 2025).
- Lundin Mining -- Resource Update Josemaria (dic. 2024).
- IEA -- Global Critical Minerals Outlook 2024.
- COCHILCO -- Informe de consumo energetico en la mineria del cobre 2024.
- Ley 24.065 -- Marco Regulatorio Electrico, Argentina (1992).
- Ley 27.742 -- Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (2024), Titulo VII RIGI.

Declaraciones confirmadas (Tier 2)

- CEO Glencore Argentina -- Expo Minera San Juan (mayo 2026).
- Vicuna Corp / BHP + Lundin -- Informe tecnico de Josemaria.
- Glencore -- Presentacion RIGI El Pachon (2024).
- Wood Mackenzie -- Global Copper Demand Outlook 2024.
- S&P; Global -- Copper: The Green Metal (2022).
- Secretaria de Minería de la Nación -- Proyecciones exportaciones mineras (2025).
- McEwen Copper -- Stellantis como accionista (comunicado 2024).

Estimaciones por benchmark (Tier 3)

- Demanda electrica El Pachon: estimada por benchmarking con proyectos similares de 185 kt/dia en alta altitud.
- Factor de perdidas por altitud para El Pachon: estimado.

19. Apendice: estructura del repositorio

Repositorio publico: github.com/FTornello/san-juan-energy-gap

Carpeta / Archivo	Contenido
scripts/	13 scripts de Python
data/	Datos crudos y limpios
reports/	16 graficos (PNG)
logs/	project_log.json
.gitignore	--
README.md	Documentacion en ingles

- 00a-00e -- Fase 0: diagramas explicativos (flujo sistema, mapa institucional, matriz San Juan, curva de pato, mapa geografico).
- 01a/01b-02 -- Descarga y limpieza de datos CAMMESA y EPRE.
- 03 -- EDA nacional (matriz Argentina 2005-2025).
- 04 -- Brecha San Juan (gap analysis y proporcion minera).
- 05 -- Caso 500 kV y conflicto regulatorio.
- 06 -- Genera README y log.
- 07 -- Proyeccion 2025-2040 + analisis de sensibilidad.